Fisica 3 - Domanda C.2.14

Alessandro Orso Maria Tancredi - Mat: 667099

10 Luglio 2025

1 Sezione d'urto differenziale Compton

A partire dalla sezione d'urto differenziale Compton per un fotone non polarizzato

$$\frac{d\sigma_{Compton}}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(\frac{\omega'}{\omega})^2(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - sin^2\theta) \tag{1}$$

calcolata nell'ambito dell'elettrodinamica quanto-relativistica (QED), si vuole mostrare il l'andamento di $\frac{d\sigma_{Compton}}{d\theta}$ rispetto a θ, e tramite integrazione numerica mostrare l'andamento della sezione d'urto totale in funzione dell'energia del fotone incidente.

Si indica con ω l'energia del fotone indicente, con ω' l'energia del fotone riemesso e con θ l'angolo di scattering.

Inoltre per ω' vale la relazione

$$\omega' = \frac{\omega}{1 + \frac{\omega}{m}(1 - cos\theta)} \tag{2}$$

Considerando un sistema di coordinate sferiche, per l'angolo solido: $d\Omega = d\phi sin(\theta)d\theta$.

Integrando l'espressione (1.1) sull'angolo azimutale $d\phi$ tra 0 e 2π si può produrre un grafico, riportato in figura 1, della sezione d'urto differenziale $\frac{d\sigma_C}{d\theta}$ in funzione dell'angolo di scattering θ per diversi valori dell'energia del fotone incidente ω nel range $10keV \div 0.1Gev$.

Si ha:

$$\frac{d\sigma_{Compton}}{d\theta} = 2\pi\frac{r_e^2}{2}(\frac{\omega'}{\omega})^2(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - sin^2\theta) \tag{3}$$

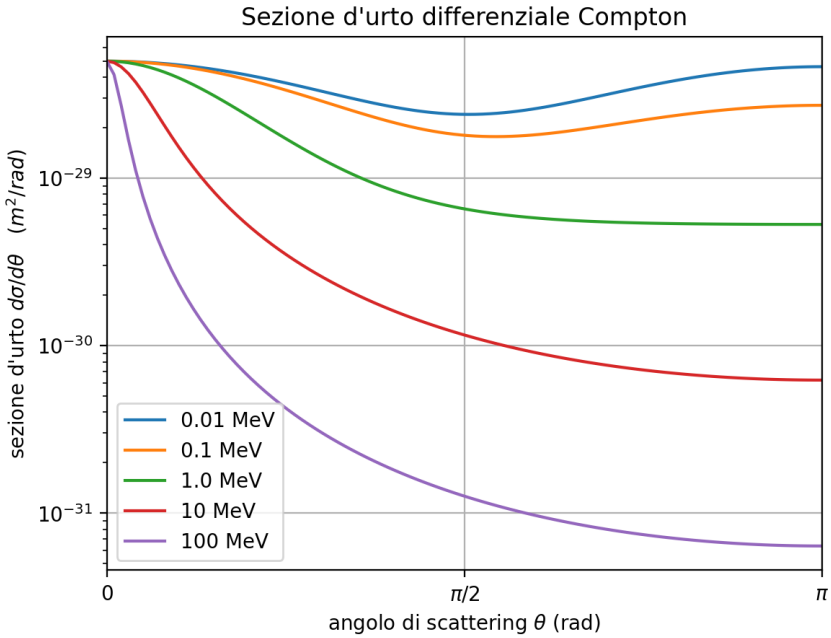


Figure 1: Grafico della sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo di scattering θ

2 Sezione d'urto totale Compton

Con uno script Python si integra la sezione d'urto differenziale Compton rispetto a $d\theta$ nell'intervallo $[0, \pi]$ per 100 valori dell'energia incidente, nel range $10keV \div 0.1Gev$.

In particolare l'integrazione numerica si effettua tramite la funzione 'quad' contenuta nel modulo 'integrate' della libreria 'scipy':

```
from scipy,integrate import quad
result, abs_error = quad(dsigma_dtheta_integranda, 0, np.pi,
    args=(omega,))
```

In figura 2 si riportano i risultati per la sezione d'urto totale Compton in funzione dell'energia del fotone incidente.

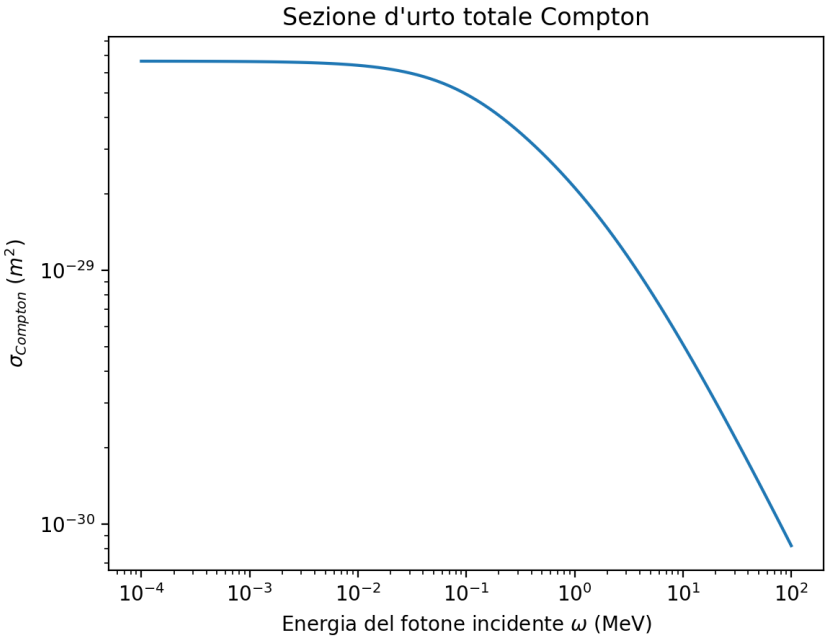


Figure 2: Grafico della sezione d'urto totale in funzione dell'energia ω del fotone incidente.

3 Confronto con la sezione d'urto Thomson

In conclusione, dal grafico in figura 3 si evince che per basse energie, molto minori della massa dell'elettrone, la sezione d'urto Compton coincide con quella Thomson.

In particolare, dall'equazione 2, la condizione sull'energia del fotone incidente impone che ad energie molto minori della massa dell'elettrone l'energia del fotone incidente è uguale all'energia del fotone riemesso.

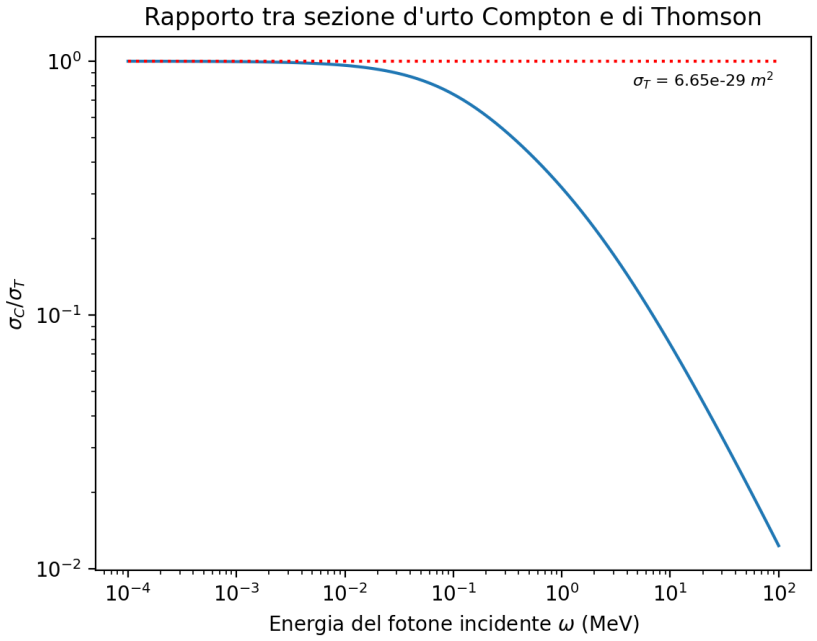


Figure 3: Grafico della rapporto tra sezione d'urto totale Compton e Thomson in funzione dell'energia ω del fotone incidente.